

WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG I

- Permutationen:

Unter einer Permutation versteht man die Anzahl an Möglichkeiten eine bestimmte Anzahl von Elementen anzuordnen.

Man kann folgende beiden Möglichkeiten dabei unterscheiden:

- Ohne Wiederholungen: Es müssen alle Elemente unterscheidbar sein. $n!$

Für die Planung der Reihenfolge eines 5-Gang-Menüs ergeben sich folgende Möglichkeiten:

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

- Mit Wiederholung: Es dürfen Elemente auch mehrfach vorkommen. $\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_s!}$

Am 1.Tag der Freibadsaison wurden 6 Karten für Schüler und 4 für Erwachsene verkauft. Betrachtet man jede Person als einzeln, so ergeben sich 10! Verschiedene Möglichkeiten.

Soll nur berücksichtigt werden, ob es sich um einen Schüler oder einen Erwachsenen handelt, so können die Permutationen wie folgt berechnet werden:

$$\frac{10!}{6! \cdot 4!} = 210$$

WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG II

- Stichprobe:

Unter einer Stichprobe verstehen wir die zufällige Auswahl von k Elementen aus einer Gesamtheit von n Elementen.

Die Anzahl der Möglichkeiten bezeichnet man auch als **Kombination**.

Innerhalb dieser Auswahl der Elemente unterscheidet man eine:

- Geordnete Stichprobe: Die Reihenfolge der Elemente spielt **eine** Rolle.
Zieleinlauf der ersten drei Autos beim Formel 1-Rennen (Sieger, Zweiter, Dritter).
- Ungeordnete Stichprobe: Die Reihenfolge der Elemente spielt **keine** Rolle.
Qualifizierte Fussballmannschaften für die Fußballweltmeisterschaft 201.
- Mit Wiederholungen: Ein Element kann **mehrfach** gezogen werden.
Beim mehrfachen Wurf eines Würfels kann eine Zahl mehrfach vorkommen.
- Ohne Wiederholung: Die Reihenfolge der Elemente spielt eine Rolle
Beim Ziehen der Lottozahlen kann eine Zahl nur einmal gezogen werden.

WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG III

- Ohne Wiederholung und ohne Reihenfolge: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$ (Binomialkoeffizient)

Aus $n = 50$ Studenten werden zufällig $k = 5$ nach ihrer Meinung zu Mathematik befragt.

$$\binom{50}{5} = \frac{50!}{5! \cdot (50-5)!} = 2.118.760$$

- Ohne Wiederholung und mit Reihenfolge: $\binom{n}{k} \cdot k! = \frac{n!}{(n-k)!}$

In der Formel 1 gibt es bei $n = 22$ Teilnehmern können die ersten drei Plätze wie folgt vergeben werden:

$$\binom{22}{3} \cdot 3! = \frac{22! \cdot 3!}{3! \cdot (22-3)!} = \frac{22!}{19!} = 9.240$$

- Mit Wiederholung und ohne Reihenfolge: $\binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}$

Beim zweimaligen Würfeln werden die entstehenden zweistelligen Zahlen (kleiner, größer) notiert.

$$\binom{6+2-1}{2} = \frac{(6+2-1)!}{2! \cdot (6-1)!} = \frac{7!}{2! \cdot 5!} = 21$$

- Mit Wiederholung und mit Reihenfolge: n^k

Im Spiel „Super 6“ wird eine sechstellige Zahl aus den Ziffern 0-9 gebildet. Anzahl an Kombinationen:

$$10^6 = 1.000.000$$

WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG IV

Zusammenfassung:

Die Gesetze und Regeln bzgl. der Permutation und Kombination lassen sich wie folgt zusammenfassen:

KOMBINATIONEN	ohne Wiederholung	mit Wiederholung
ohne Reihenfolge	$\binom{n}{k}$	$\binom{n+k-1}{k}$
mit Reihenfolge	$\binom{n}{k} \cdot k!$	n^k
PERMUTATIONEN	$n!$	$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_s!}$